1210211 Artificial Intelligence and Intelligent Software

Asst.Prof.Rapeeporn Chamchong

Department of Computer Science, Faculty of Informatics

Course Description

- Fundamental of artificial intelligence (AI), state space, search, problem solving, knowledge representation, reasoning, inference under uncertainty, probabilistic methods, and machine learning, research topics in AI such as natural language understanding, expert system, and machine learning

Teaching Plan

Week	Topic
1	Introduction to AI
2	State space & Problem solving,
4-5	Searching & Applications
6-7	Knowledge Representation, Reasoning & Planning
8	Midterm
9-10	Machine learning and application
11-12	Deep Learning
13-14	Generative AI
15	Project assignment
16	Final

Grading Policy

Assessment Method	Week	%
Attend class & Practice in class	1-7,9-14	25 %
Project & Demo	10	15 %
Midterm - Lecture - Lab	8	 20 % 10 %
Final - Lecture - Lab	16	 20 % 10 %

References

- Russell and Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach.
- Haroon Sheikh, Corien Prins, Erik Schrijvers. Mission AI The New System Technology, Springer, 2023
- บุญเสริม กิจศิริกุล. ปัญญาประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
- https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence_with_python/index.htm
- https://aima.cs.berkeley.edu/
- https://ocw.mit.edu/courses/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/video_galleries/lecture-videos/
- https://github.com/aimacode
- https://scikit-learn.org/stable/index.html
- https://www.tensorflow.org/tutorials

Assignment1

- https://www.w3schools.com/python/default.asp
- https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm
- https://www.geeksforgeeks.org/python/python-programming-language-tutorial/
- https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence_with_python/index.htm
- https://scikit-learn.org/stable/index.html

Chapter 1
Fundamental of AI

Asst.Prof.Rapeeporn Chamchong

Department of Computer Science, Faculty of Informatics

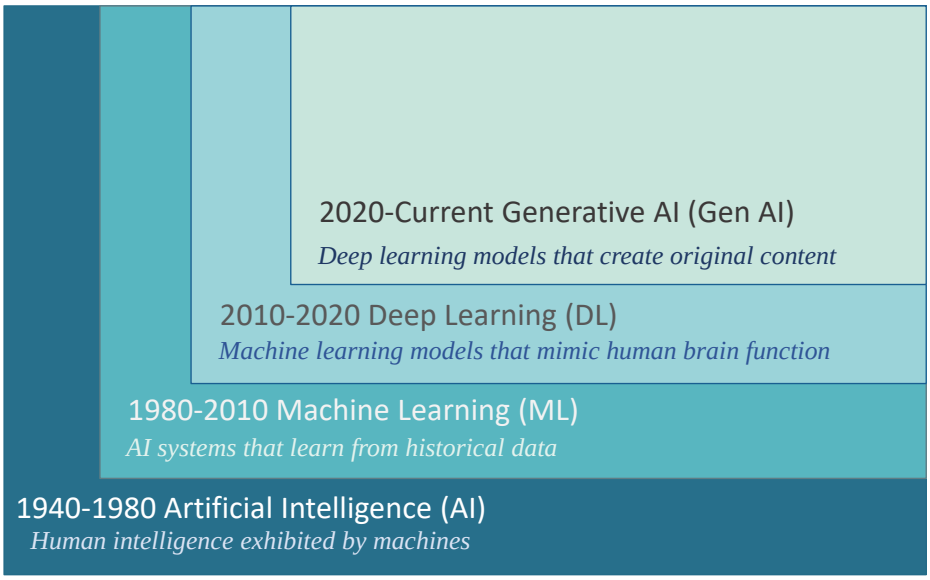
Content

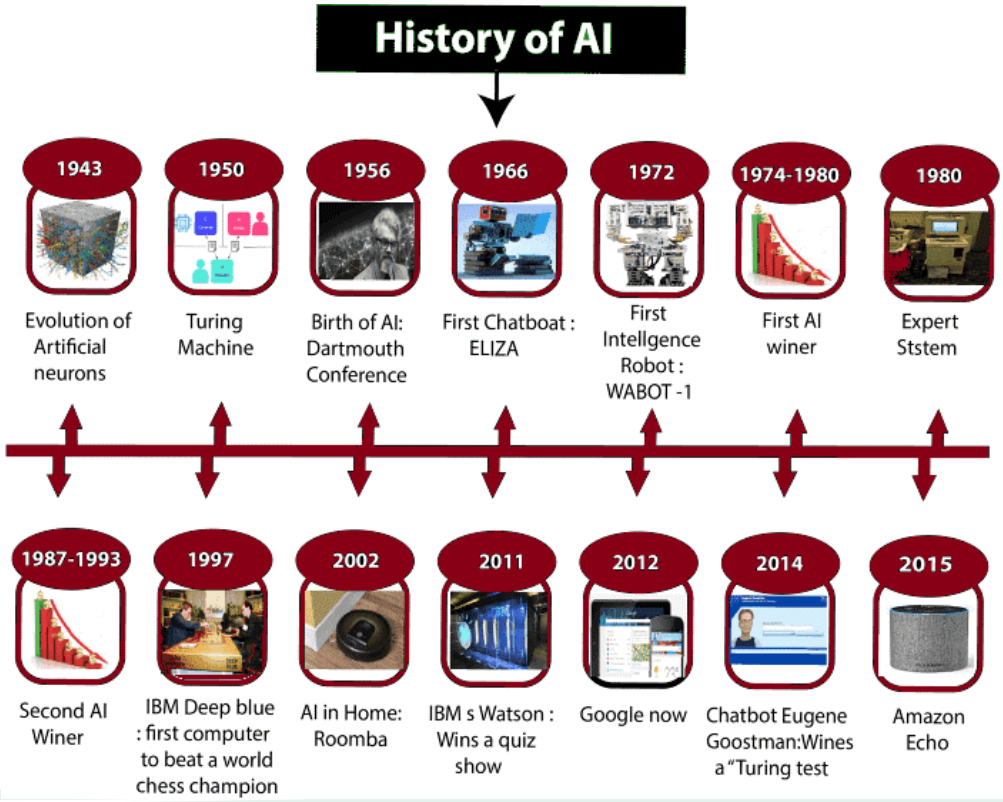
- Introduction to Artificial Intelligence
- History of AI
- Advantages & Disadvantages of Artificial Intelligence
- Domains of AI
- Applications of AI

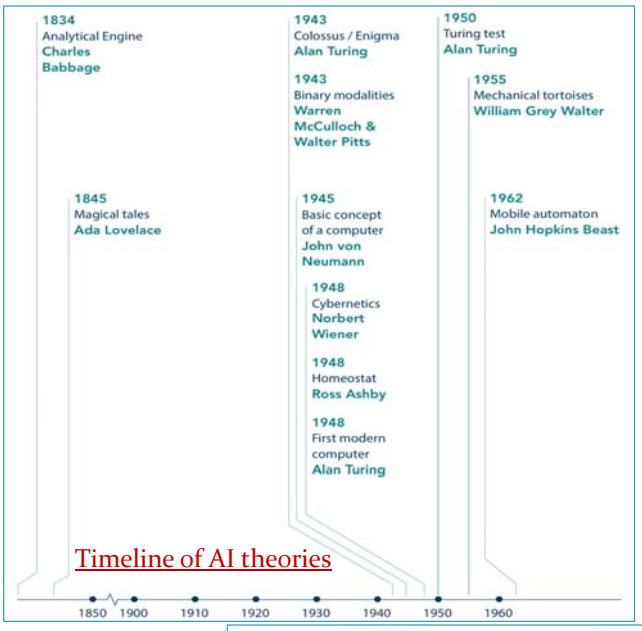
What is AI?

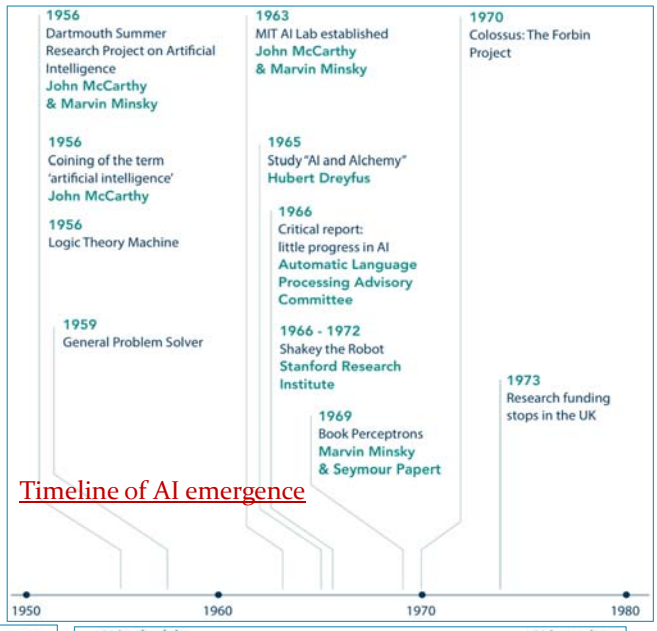
- Intelligence can be considered as:
  - Problem Understanding
  - Problem solving skills
  - Ability to learn
  - Decision making abilities etc.
- Intelligence is an intangible part of our brain which is a combination of Reasoning, learning, problem-solving perception, language understanding, etc.

Overview and History of AI

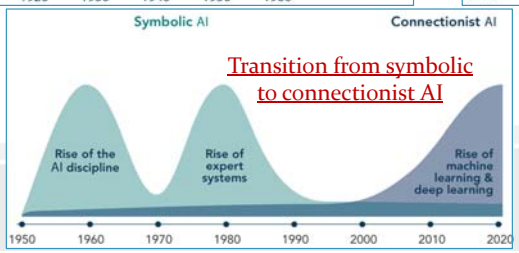


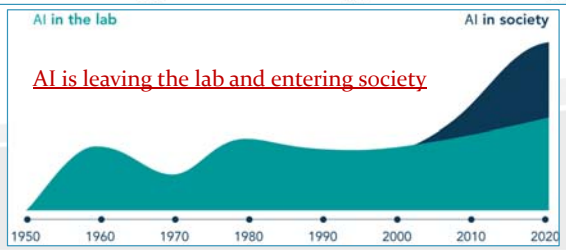






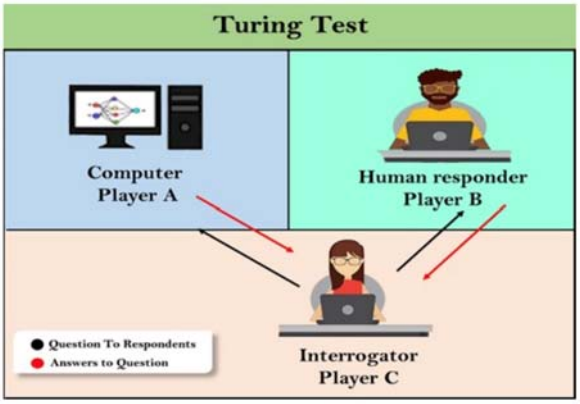
Timeline of AI



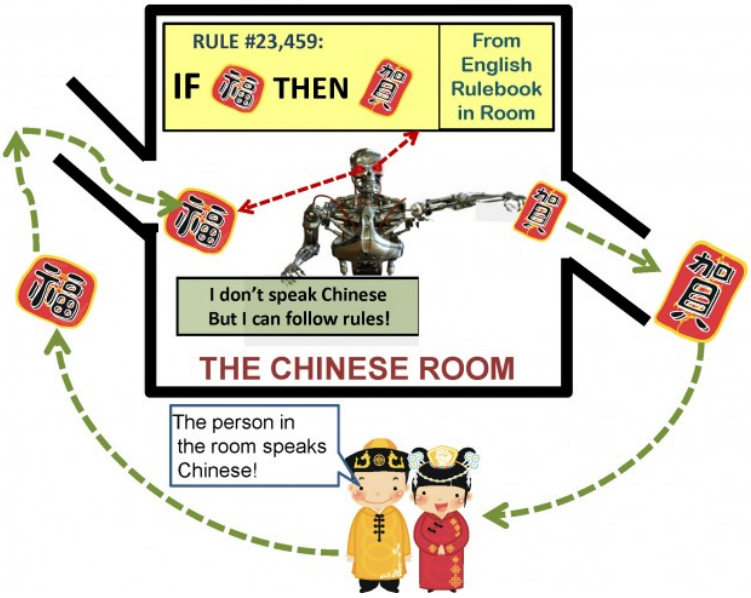


Turing Test

- It was proposed by Alan Turing in 2493.
- The experiment is in the form of an 'imitation game' of a computer pretending to be a human being.
- This test is to identify between computer and human.
- If we cannot identify the difference between computers and humans, it means that the system is artificial intelligence.
- Most researchers count that AI starts from this era.



Chinese Room



2016

- Google's AlphaGo program defeated reigning Go champion Lee Sedol. When IBM's Deep Blue beat chess champion Garry Kasparov in the 1990s, it was believed it would take a century for a computer to win at the more complex game of Go.
  Microsoft introduced Tay, an AI bot that learns from social media. Within hours, it started making hateful comments about women and posting fascist tweets.

2017

- Rumors spread that Facebook's AI had created its own unintelligible language, fueling fears of uncontrollable AI and prompting a quick shutdown of the programs.

2018

- Saudi Arabia grants citizenship, while CEO Sundar Pichai showcases Google Duplex, an AI assistant with a human-like voice for tasks like making reservations. A deep-fake video features President Obama, with comedian Jordan Peele reading the speech.

2019

- IBM's Project Debater faced off against top debater Harish Natarajan on subsidizing nursery schools, but the judges declared Natarajan the winner.

2020

- The Guardian publishes an essay by GPT-3, created by OpenAI, claiming that humans need not fear AI. Meanwhile, Boston Dynamics shares a video of its robots dancing to "Do You Love Me?" by The Contours.

AI Definitions

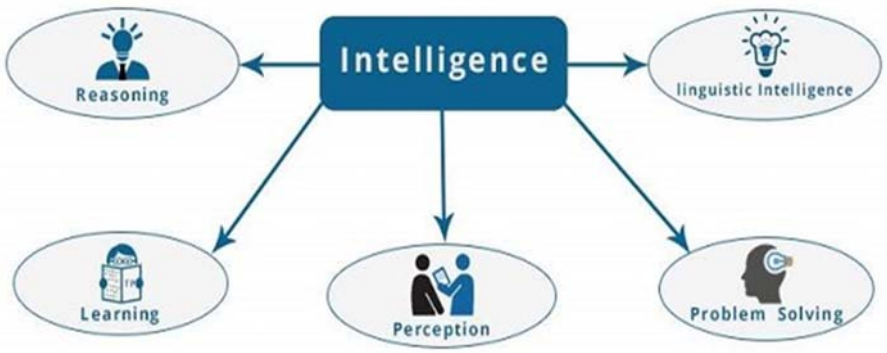
- AI is composed of two words **Artificial** and **Intelligence**, where Artificial defines *"man-made,"* and Intelligence defines *"thinking power"*, hence AI means *"a man-made thinking power."*
- "The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior" (Luger+Stubblefiled, 1993)
- "[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem-solving, learning …" (Bellman, 1978)
- "The study of mental faculties through the use of computational models" (Charniak+McDermott, 1985)
- "The imitation of all human intellectual abilities by computers or various complex human skills by machines."
- "Technology that can function appropriately and with foresight in its environment."

AI Definitions (Cont.)

Systems that think like humans	Systems that think rationally
Systems that act like humans	Systems that act rationally

AI Definitions (Cont…)

- The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better (Rich+Knight, 1991)
- The intelligence is intangible. It is composed of
  - Reasoning
  - Learning
  - Problem Solving
  - Perception
  - Linguistic Intelligence



AI Definitions (Cont…)

- Learning – It is the activity of gaining knowledge or skill by studying, practicing, being taught, or experiencing something. Learning enhances the awareness of the subjects of the study.
- Problem Solving – It is the process in which one perceives and tries to arrive at a desired solution from a present situation by taking some path, which is blocked by known or unknown hurdles.
- Problem solving also includes decision making, which is the process of selecting the best suitable alternative out of multiple alternatives to reach the desired goal are available.
- Perception – It is the process of acquiring, interpreting, selecting, and organizing sensory information.
- Perception presumes sensing. In humans, perception is aided by sensory organs. In the domain of AI, perception mechanism puts the data acquired by the sensors together in a meaningful manner.
- Linguistic Intelligence – It is one's ability to use, comprehend, speak, and write the verbal and written language. It is important in interpersonal communication.

AI in Disciplines

- To achieve the above factors for a machine or software Artificial Intelligence requires the following discipline:
  - Mathematics
  - Biology
  - Psychology
  - Sociology
  - Computer Science
  - Neurons Study
  - Statistics

Why Artificial Intelligence?

- Following are some main reasons to learn about AI:
  - Creating such software or devices which can solve real-world problems very easily and with accuracy such as health issues, marketing, traffic issues, etc.
  - Creating your personal virtual Assistant, such as Cortana, Google Assistant, Siri, etc.
  - Building such Robots that can work in an environment where the survival of humans can be at risk.
  - Opening a path for other new technologies, new devices, and new Opportunities.

Advantages of Artificial Intelligence

- High Accuracy with fewer errors: AI machines or systems are prone to fewer errors and high accuracy as they make decisions based on pre-experience or information.
- High-Speed: AI systems can be of very high speed and fast-decision making
- High reliability: AI machines are highly reliable and can perform the same action multiple times with high accuracy.
- Useful for risky areas: AI machines can be helpful in situations such as defusing a bomb or exploring the ocean floor, where employing a human can be risky.
- Digital Assistant: AI can be very useful in providing digital assistance to users. For example, AI technology is currently used by various e-commerce websites to show products as per customer requirements.
- Useful as a public utility: AI can be very useful for public utilities such as a self-driving car, which can make our journey safer and hassle-free, facial recognition for security purposes, Natural language processing to communicate with humans in human language, etc.

Disadvantages of Artificial Intelligence

- High Cost: The hardware and software requirements of AI are very costly as they require lots of maintenance to meet current world requirements.
- No feelings and emotions: AI machines can be outstanding performers but still do not have feelings, so they cannot make any kind of emotional attachment to humans, and may sometimes be harmful to users if the proper care is not taken.
- Increase dependency on machines: With the increase of technology, people are becoming more dependent on devices, and hence, they are losing their mental capabilities.
- No Original Creativity: Humans are so creative and can imagine some new ideas but still AI machines cannot beat this power of human intelligence and cannot be creative and imaginative

Domains of AI

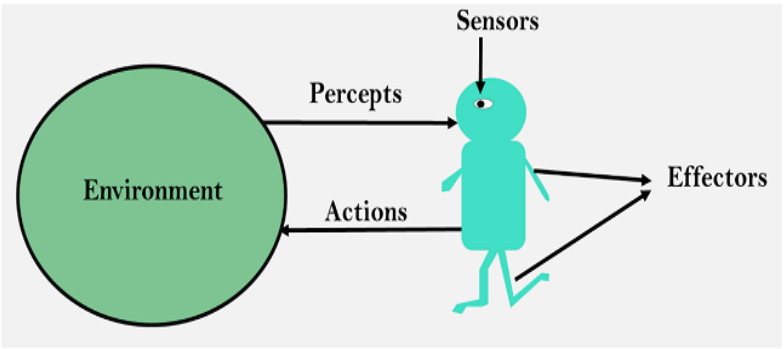
- Perception (Computer vision, NLP, Touch sensation)
- Robotics
- Planning
- Expert System
- Theorem Proving
- Gaming
- Drones
- Machine Learning
- Deep Learning
- Data Sciences

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXAMPLES

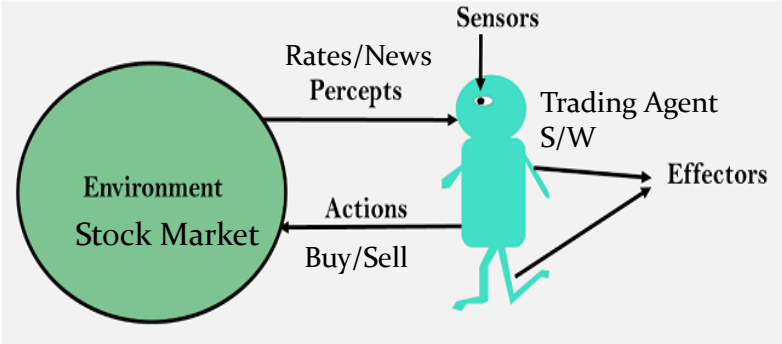
- Manufacturing robots
- Biometric
- Proactive healthcare management
- Smart Car
- Automated financial investing
- Virtual travel booking agent
- Social media monitoring
- Inter-team chat tool
- Conversational marketing bot
- Natural Language Processing (NLP) tools

AI Action-Perception Cycle

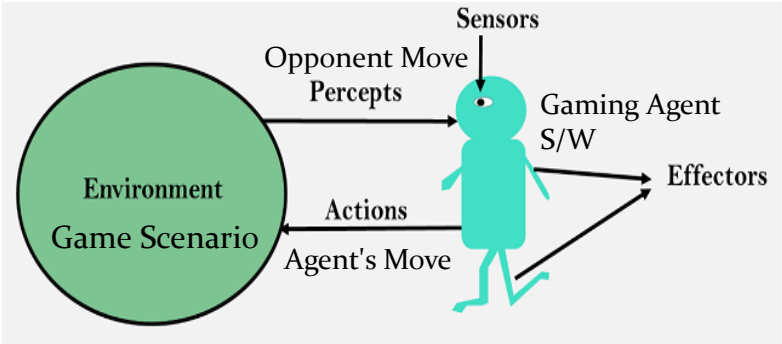
- AI system is composed of an agent and its environment
- An **agent** is anything (system/robot) that can perceive its environment through **sensors** and acts upon that environment through its **effectors.**



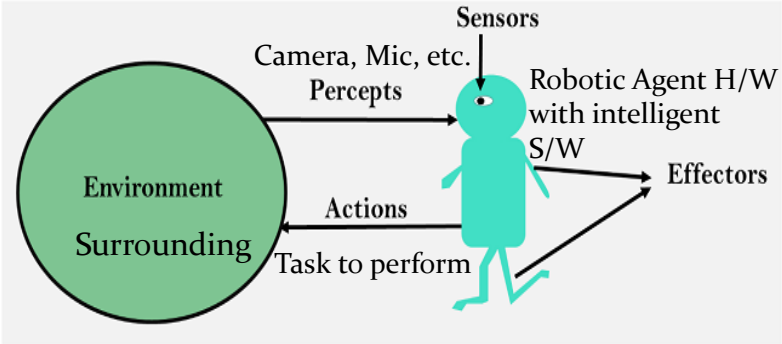
Action-Perception Cycle – In Finance



Action-Perception Cycle – In Games



Action-Perception Cycle – In Robotics



AI Ethic Principles

https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/ThailandAIEthicsGuideline(Whitepaper)EditVersion.pdf

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)
Office of the National Digital Economy and Society Commission

AI Ethic Principles

- Competitiveness and Sustainability Development
  ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- Laws Ethics and International Standards
  ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล
- Transparency and Accountability
  ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ
- Security and Privacy
  ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- Fairness
  ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม
- Reliability

Competitiveness and Sustainability Development

- ปัญญาประดิษฐ์ควรถูกสร้างและใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์และความผาสุกให้แก่ มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ปัญญาประดิษฐ์ควรถูกใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความ เจริญให้กับมนุษย์ สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลกอย่างเป็นธรรม
- ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่

Laws Ethics and International Standards

- ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งาน สอดคล้องกับกฎหมาย บรรทัดฐาน จริยธรรม คุณธรรมของมนุษย์ และมาตรฐานสากล โดยเคารพต่อความเป็นส่วนตัว เกียรติ สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
- ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ควรใช้หลักการมนุษย์เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ตัดสินใจ
- ปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกใช้ในการกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์

Transparency and Accountability

- ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการและใช้งาน ด้วยความโปร่งใส สามารถอธิบายและคาดการณ์ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้
- ปัญญาประดิษฐ์ควรมีความสามารถในการสืบย้อนกลับ (Traceability) เฝ้าระวังตรวจสอบความผิดปกติและวินิจฉัยปัญหาความล้มเหลวได้ (Diagnosability) ได้
- ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ควรมีภาระ ความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ ตามภาระหน้าที่ของตน

Security and Privacy

- ปัญญาประดิษฐ์ควรถูกสร้างเพื่อบริการ แต่ไม่ควรถูกใช้เพื่อหลอกลวง ต่อต้าน และคุกคามมนุษย์
- ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการออกแบบโดยใช้หลักการป้องกันความเสี่ยง เพื่อป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคาม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล จริยธรรม และความปลอดภัย ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบ มีความสามารถใน การตรวจสอบ รายงานและตอบสนองเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ
- ปัญญาประดิษฐ์ควรมีกลไกให้มนุษย์แทรกแซงระบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับมนุษย์ได้
- หน่วยงานรัฐควรวางแผนกำกับดูแลการพัฒนาและให้ความร่วมมือกับนานาชาติใน การหลีกเลี่ยงการแข่งขันสร้างอาวุธอัตโนมัติจากปัญญาประดิษฐ์ที่ร้ายแรง

Fairness

- การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรคำนึงถึงความหลากหลาย หลีกเลี่ยง การผูกขาด ลดการแบ่งแยกและเอนเอียง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม (Diversity)
- การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิจัย ออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมได้ (Fairness)

Reliability

- ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการสนับสนุนให้มีความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการ ใช้งานต่อสาธารณะ
- ปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถคาดการณ์ ตัดสินใจ และให้คำแนะนำได้อย่างแม่นยำถูกต้อง (Accuracy) สร้างผลลัพธ์ที่สามารถเชื่อถือได้และสร้างใหม่ได้เมื่อต้องการ (Reliability and Reproducibility)
- ปัญญาประดิษฐ์ควรมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูล (Quality and integrity of data)
- ปัญญาประดิษฐ์ควรมีกระบวนการและช่องทางรับผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติม รับเรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหาของระบบที่ตรวจสอบพบ และให้ข้อเสนอแนะได้โดยง่ายและรวดเร็ว

Users and Developers

- ควรศึกษา อบรมเพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์และตระหนักรู้ ถึงผลกระทบของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงทักษะในการใช้งานและทำงาน ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์อย่างถูกต้อง
- ควรติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ
- ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการปัญญาประดิษฐ์ก่อนรับบริการ โดยดูจากรายละเอียดการออกแบบและหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการแสดง ผลประเมิน ความน่าเชื่อถือของระบบและใบรับรองผลิตภัณฑ์และบริการจากสถาบันที่ได้รับ การยอมรับ และผลสะท้อนกลับจากผู้ที่เคยรับบริการอื่น เป็นต้น
- ผู้ใช้งานควรร้องขอรายละเอียดหลักการจริยธรรมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการ ปัญญาประดิษฐ์จากผู้ให้บริการ
- ผู้ใช้งานควรทราบถึงภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ของตนเองในการ ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการปัญญาประดิษฐ์
- ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ ควรร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผล ในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์กับตนเอง รวมถึงผลกระทบของเหตุผลเหล่านั้น และควรมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ พัฒนา และประเมินความเสี่ยง ของระบบปัญญาประดิษฐ์

- ผู้ใช้งานควรแจ้งผลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์สะท้อนกลับให้กับผู้ให้บริการ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ และพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
- ควรร้องขอคำอธิบายที่ง่ายแก่การเข้าใจและสอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้องจากผู้วิจัย ผู้ออกแบบ และผู้ให้บริการ เกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบและหลักการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้สามารถตั้งข้อสงสัย ตรวจพบ ตระหนักถึงความเอนเอียง ความผิดพลาด การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ได้
- หากมีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้เพื่อการวิจัย ออกแบบ พัฒนา และให้บริการ ปัญญาประดิษฐ์ ผู้ใช้งานมีสิทธิตามกฎหมาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 อาทิเช่น
  - การขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง และขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว
  - มีสิทธิในการถอนความยินยอมและคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
  - มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการ ลบหรือทำลาย และระงับการใช้งานข้อมูลชั่วคราว
  - มีสิทธิทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด